

ListaDBR – David Besada Ramilo – DINT

1. Descripción del componente:

ListaDBR es un componente personalizado desarrollado en Java Swing que extiende la clase `JList<String>`. Permite mostrar una lista de elementos de texto en la que cada elemento puede tener un color de fondo distinto, además de detectar clic simple y doble clic sobre los elementos.

El componente encapsula tanto la lógica de presentación como la de interacción, facilitando su reutilización en distintas interfaces gráficas.

2. Clase base:

Me tocó `JList` como clase base, el componente estándar de Swing para mostrar listas de datos, y permite personalizar su renderizado mediante un `ListCellRenderer`.

3. Problema que resuelve:

El componente más bien añade funcionalidades al trabajar con listas en Swing, como:

- Diferenciar visualmente los elementos de una lista mediante colores.
- Evitar duplicar código para gestionar clics sobre los elementos.
- Facilitar la reutilización del componente en diferentes ventanas o proyectos.
- Permitir la configuración visual desde herramientas como `WindowBuilder`.

4. Propiedades añadidas

El componente añade varias propiedades propias accesibles mediante getters y setters, configurables tanto por código como desde herramientas de diseño visual.

Visuales

Propiedad	Tipo	Valores válidos	Efecto	Valor por defecto
<code>defaultItemColor</code>	Color	Cualquier <code><Color></code> válido	Color de fondo por defecto de los elementos	Blanco
<code>colorSeleccionado1</code>	Color	Cualquier <code><Color></code> válido	Primer color disponible para asignar a un elemento	Blanco
<code>colorSeleccionado2</code>	Color	Cualquier <code><Color></code> válido	Segundo color disponible para asignar a un elemento	Blanco
<code>colorSeleccionado3</code>	Color	Cualquier <code><Color></code> válido	Tercer color disponible para asignar a un elemento	Blanco

Los colores seleccionados se almacenan internamente en una lista y se utilizan de forma aleatoria cuando se cambia el color de un elemento.

Contenido

Propiedad	Tipo	Valores válidos	Efecto	Valor por defecto
items	String[]	Array de cadenas	Define los elementos mostrados en la lista	Lista vacía

Esta propiedad permite definir el contenido del componente directamente desde **WindowBuilder**, sin necesidad de escribir código.

5. Eventos soportados y cómo interactúa

Evento Swing: MouseEvent

Listener: MouseListener (implementado mediante MouseAdapter)

El componente detecta las siguientes interacciones del usuario:

- Clic simple sobre un elemento
- Doble clic sobre un elemento

// DEPRECATED

Para gestionar estas interacciones, el componente define un listener personalizado:

```
@FunctionalInterface
public interface ItemClickListener {
    void onItemClick(String item, int index);
}
```

Este listener permite asociar acciones personalizadas desde el código que utiliza el componente, sin modificar su implementación interna.

// NEW VER

Ahora el componente trae los dos métodos implementados en su mismo archivo, sin exponer el MouseEvent, por lo que no hace falta especificar estos listeners.

6. Ejemplo de uso

```
ListaDBR lista = new ListaDBR();

lista.setItems(new String[] {
    "Elemento 1",
    "Elemento 2",
    "Elemento 3"
});

lista.setColorSeleccionado1(Color.YELLOW);
lista.setColorSeleccionado2(Color.CYAN);
lista.setColorSeleccionado3(Color.PINK);

// LO SIGUIENTE YA NO ES NECESARIO
lista.setSingleClickListener((item, index) -> {
    lista.cambiarColorItem(item);
});

lista.setDoubleClickListener((item, index) -> {
    System.out.println("Doble clic en: " + item);
});
```

En este ejemplo:

- Al hacer clic simple, el elemento cambia de color.
- Al hacer doble clic, se muestra un mensaje por consola.

Capturas de funcionamiento:

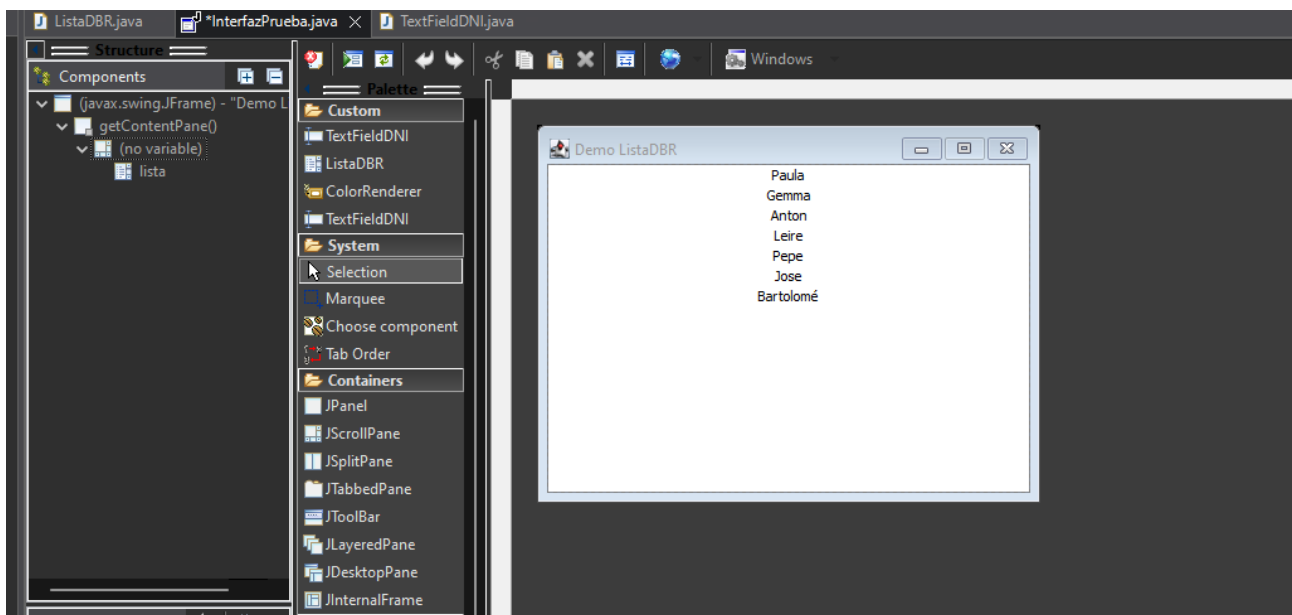


Figura 1: ListaDBR cargado en un JFrame

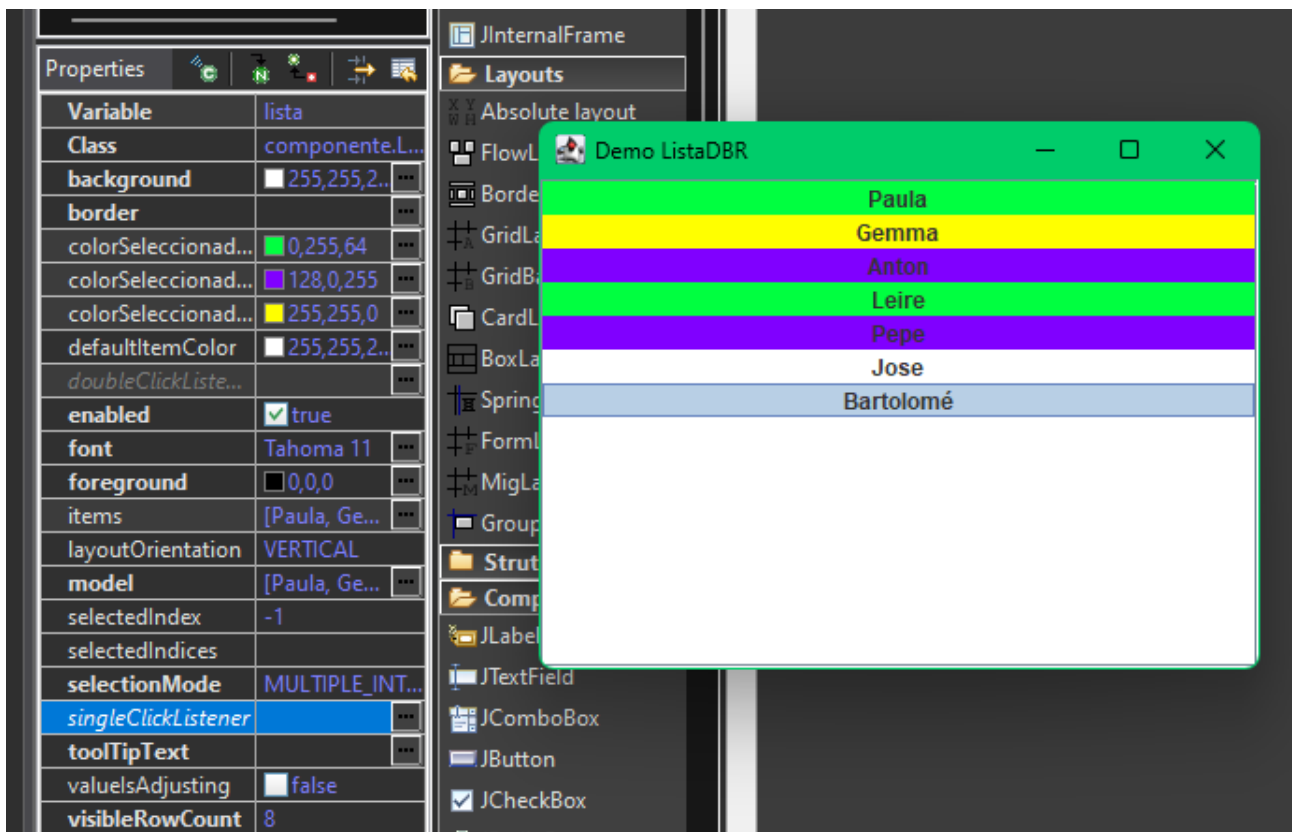


Figura 2: ListaDBR con varios colores

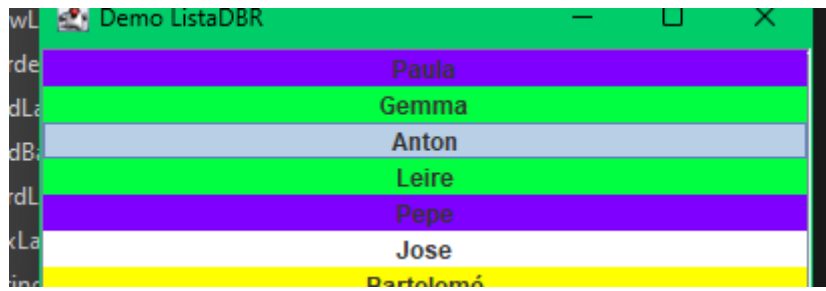


Figura 3: El color cambia al seleccionar un item

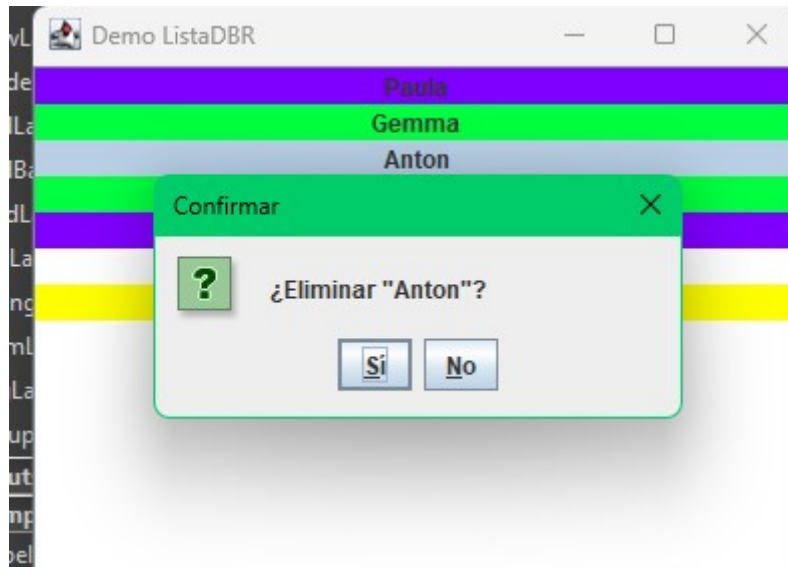


Figura 4: Al hacer doble click lo borramos, salta antes un dialogo para preguntar

wL	 Demo ListaDBR	—	□	×
rde	Paula			
dLa	Gemma			
dBa	Anton			
rdL	Leire			
kLa	Pepe			
inc	Jose			
	Bartolomé			